

LAPORAN

EyeMouse : Revolusi Interaksi Komputer Melalui Mata

Disusun Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Workshop Komunikasi Multimedia
Semester 4

Dosen Pengampu:

Ginanjjar Suwasono Adi, SST, MSc



Disusun Oleh:

Mallyka Aurora August : 2231130052

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, komputer telah menjadi alat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pekerjaan, pendidikan, hiburan, maupun komunikasi. Namun, tidak semua orang dapat mengakses teknologi ini dengan mudah. Individu dengan keterbatasan fisik, seperti kelumpuhan, gangguan motorik, atau penyakit neurodegeneratif, sering kali menghadapi tantangan besar dalam menggunakan perangkat input tradisional seperti mouse dan keyboard. Penggunaan mouse tradisional mengandalkan kemampuan motorik halus untuk menggerakkan kursor dan melakukan klik. Bagi individu dengan disabilitas fisik, tugas-tugas ini bisa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Ini membatasi kemampuan mereka untuk mengakses komputer dan internet, menghalangi mereka dari berpartisipasi penuh dalam masyarakat digital.

Meskipun sudah ada beberapa solusi assistive technology, seperti trackball, touchpad, dan perangkat pengenalan suara, tidak semua solusi ini cocok untuk semua individu. Beberapa perangkat mungkin terlalu kompleks atau tidak efektif untuk pengguna dengan keterbatasan fisik yang parah. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan teknologi yang lebih inklusif dan mudah digunakan. Teknologi pelacakan mata (eye-tracking) telah menunjukkan potensi besar dalam menyediakan solusi baru untuk interaksi manusia-komputer. Dengan kemampuan untuk mendeteksi dan mengikuti gerakan mata dengan presisi tinggi, teknologi ini dapat digunakan untuk menggerakkan kursor dan melakukan klik dengan hanya menggunakan mata, tanpa memerlukan gerakan fisik lainnya.

Proyek EyeMouse hadir sebagai jawaban atas tantangan-tantangan ini. Dengan memanfaatkan teknologi pelacakan mata, EyeMouse memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor dan melakukan klik hanya dengan menggunakan tatapan mata. Ini tidak hanya membuka akses bagi individu dengan keterbatasan fisik, tetapi juga menawarkan cara baru yang lebih alami dan efisien untuk berinteraksi dengan komputer. Teknologi ini berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat digital, membuatnya lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua orang. Implementasi EyeMouse dapat memberikan dampak positif yang signifikan, termasuk meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan individu dengan keterbatasan fisik kemampuan untuk menggunakan komputer secara mandiri, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup mereka. EyeMouse juga dapat meningkatkan aksesibilitas dengan membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk mengakses teknologi dan informasi, mendukung inklusi digital. Selain itu, proyek ini dapat mendorong inovasi dengan menginspirasi pengembangan lebih lanjut dalam teknologi assistive dan interaksi manusia-komputer, mendorong kemajuan teknologi yang lebih inklusif.

Dengan latar belakang ini, EyeMouse bukan hanya sebuah proyek teknologi, tetapi sebuah langkah maju menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi.

1.2. Tujuan

Tujuan dari proposal ini adalah untuk mengembangkan dan memperkenalkan EyeMouse sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian individu dengan keterbatasan fisik dalam mengakses dan menggunakan teknologi komputer. Secara khusus, tujuan proposal ini mencakup:

1. Mengembangkan teknologi EyeMouse yang memungkinkan pengguna dengan keterbatasan fisik untuk mengendalikan kursor komputer secara akurat dan efisien menggunakan gerakan mata.
2. Mengimplementasikan metode klik yang intuitif dan dapat diandalkan menggunakan teknologi pelacakan mata, sehingga pengguna dapat melakukan interaksi dengan komputer tanpa perlu menggunakan perangkat input fisik tradisional.

3. Memastikan bahwa EyeMouse dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh berbagai pengguna dengan tingkat kemampuan fisik yang berbeda-beda, serta memastikan bahwa teknologi ini mudah diatur dan dikalibrasi.
4. Mengukur dampak penggunaan EyeMouse terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup individu dengan keterbatasan fisik melalui evaluasi yang menyeluruh.
5. Mengintegrasikan EyeMouse dengan berbagai sistem operasi dan aplikasi untuk memastikan kompatibilitas dan kegunaannya dalam berbagai konteks penggunaan, sehingga dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat.

1.3. Manfaat

1.4.1. Manfaat Lembaga

1. Menjadi pelopor dalam pengembangan EyeMouse akan meningkatkan citra lembaga sebagai pusat riset yang inovatif dan progresif dalam teknologi aksesibilitas.
2. Kontribusi terhadap pengembangan solusi teknologi untuk individu dengan keterbatasan fisik akan meningkatkan reputasi lembaga sebagai lembaga yang peduli dan inklusif.
3. Proyek ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat, meningkatkan nilai pendidikan mereka di lembaga.
4. Keberhasilan dalam pengembangan EyeMouse dapat membuka pintu untuk kemitraan dengan industri teknologi, meningkatkan peluang pendanaan dan kolaborasi untuk proyek-proyek riset masa depan.
5. Hasil dari penelitian EyeMouse dapat menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas, meningkatkan profil lembaga di komunitas akademik dan industri.

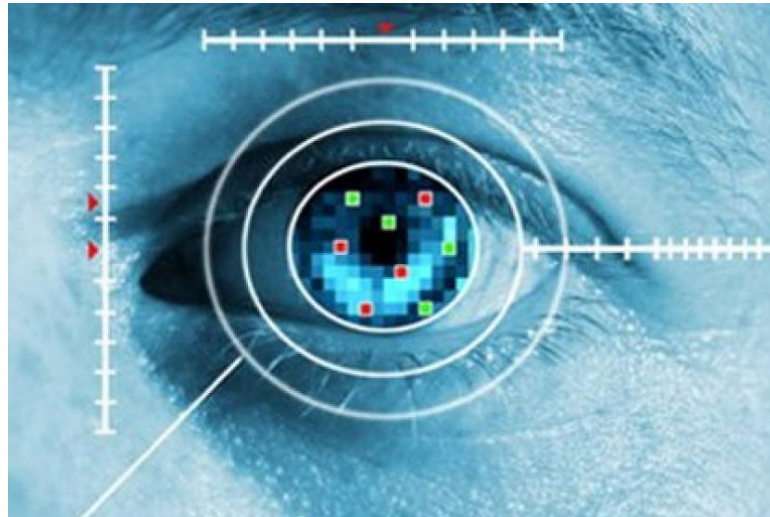
1.4.2. Manfaat Penulis

1. Terlibat dalam pengembangan EyeMouse akan memberikan kepuasan pribadi karena kontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi individu dengan keterbatasan fisik.
2. Proyek ini akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan teknis dalam pengembangan perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, dan teknologi aksesibilitas.
3. Sebagai salah satu pengembang utama EyeMouse, penulis akan mendapatkan pengakuan dan reputasi sebagai pemimpin dalam bidang teknologi aksesibilitas.
4. Terlibat dalam proyek yang kolaboratif ini akan memperluas jaringan profesional penulis, membuka pintu untuk peluang kerja dan kolaborasi di masa depan.
5. Pengalaman dalam pengembangan EyeMouse akan meningkatkan nilai dan daya tarik penulis di pasar kerja, membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik dan potensial.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Teknologi Pelacakan Mata (Eye-Tracking)



Gambar 2. 1 Teknologi Pelacak Mata

Teknologi pelacakan mata, juga dikenal sebagai eye-tracking, merupakan sebuah bidang dalam teknologi yang bertujuan untuk mendeteksi dan menganalisis gerakan mata manusia. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras khusus seperti kamera dan sensor yang mampu merekam dan mengukur posisi serta gerakan mata dengan presisi tinggi. Teknologi ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan solusi yang inovatif dalam berbagai bidang, termasuk interaksi manusia-komputer, penelitian psikologis, desain antarmuka pengguna, dan teknologi assistive.

Dalam proyek EyeMouse, teknologi pelacakan mata menjadi inti dari sistem interaksi antara pengguna dan komputer. Dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang terintegrasi dengan kemampuan pelacakan mata, pengguna dapat mengontrol kursor komputer dan melakukan interaksi lainnya hanya dengan gerakan mata mereka. Ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan efisien, terutama bagi individu dengan keterbatasan fisik yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat input tradisional seperti mouse dan keyboard.

Teknologi pelacakan mata bekerja dengan cara merekam posisi dan gerakan mata pengguna dalam waktu nyata. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi fitur-fitur pada mata, seperti pupil dan titik fiksasi, kemudian melacak perubahan posisi dan orientasi mereka seiring waktu. Data yang diperoleh dari pelacakan mata ini kemudian diinterpretasikan oleh sistem untuk menghasilkan respons yang sesuai, seperti pergerakan kursor atau aktivasi tombol, sesuai dengan area atau objek yang dituju oleh pengguna.

Keunggulan utama dari teknologi pelacakan mata adalah kemampuannya untuk memberikan interaksi yang lebih alami dan langsung antara pengguna dan komputer. Dengan hanya menggunakan gerakan mata, pengguna dapat dengan cepat dan mudah berinteraksi dengan elemen-elemen dalam antarmuka pengguna, menjadikannya sangat berguna dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan presisi tinggi.

Meskipun teknologi pelacakan mata memiliki potensi yang besar, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti akurasi pelacakan, sensitivitas terhadap perubahan cahaya, dan integrasi dengan sistem komputer yang ada. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi yang terus menerus, diharapkan teknologi pelacakan mata akan terus meningkatkan kinerjanya dan menawarkan solusi yang semakin baik dalam mendukung interaksi manusia-komputer yang lebih intuitif dan inklusif.

2.2. *Human - Computer Interaction (HCI)*



Gambar 2. 2 Human - Computer Interaction

Human – Computer Interaction (HCI) atau Interaksi Manusia – Komputer memainkan peran penting dalam pengembangan EyeMouse, sebuah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi komputer. Dalam konteks EyeMouse, HCI melibatkan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna melalui teknologi pelacakan mata.

Dalam pengembangan EyeMouse, aspek HCI menjadi landasan utama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Desain HCI yang baik mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan keterbatasan pengguna, serta menyesuaikan interaksi antara pengguna dan komputer agar menjadi lebih intuitif, efisien, dan efektif.

Melalui penerapan konsep HCI, EyeMouse bertujuan untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih inklusif dan memperluas aksesibilitas teknologi komputer bagi individu dengan keterbatasan fisik. Dengan menggunakan teknologi pelacakan mata, pengguna dapat mengendalikan kursor komputer dan melakukan interaksi lainnya hanya dengan gerakan mata mereka, menghilangkan ketergantungan pada perangkat input tradisional seperti mouse dan keyboard.

Selain itu, evaluasi terus-menerus terhadap interaksi antara pengguna dan EyeMouse menjadi bagian integral dari pendekatan HCI dalam pengembangan proyek ini. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa EyeMouse dapat digunakan dengan mudah dan efektif oleh berbagai pengguna, tanpa memandang tingkat kemampuan fisik atau kecacatan mereka.

Dengan demikian, penelitian dan implementasi konsep HCI dalam EyeMouse menjadi kunci untuk mencapai tujuan proyek ini, yaitu memberikan solusi teknologi yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan komputer melalui penerapan teknologi pelacakan mata.

2.3. Teknologi *Assistive* dan Aksesibilitas



Gambar 2. 3 Digital Accessibility

Teknologi Assistive dan Aksesibilitas memiliki peran penting dalam pengembangan proyek EyeMouse. Teknologi assistive merujuk pada teknologi yang dirancang khusus untuk membantu individu dengan keterbatasan dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk interaksi dengan teknologi komputer. Aksesibilitas, di sisi lain, berkaitan dengan sejauh mana teknologi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk individu dengan keterbatasan fisik atau lainnya.

Dalam proyek EyeMouse, teknologi assistive dan aksesibilitas menjadi fokus utama dalam upaya untuk menciptakan solusi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang. EyeMouse bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi komputer bagi individu dengan keterbatasan fisik, seperti gangguan motorik atau kehilangan kemampuan penglihatan, dengan menyediakan alternatif interaksi yang lebih intuitif dan mudah digunakan.

Dengan memanfaatkan teknologi pelacakan mata, EyeMouse memungkinkan pengguna untuk mengendalikan kursor komputer dan melakukan interaksi lainnya hanya dengan gerakan mata mereka. Ini memberikan solusi yang inovatif dan efektif bagi individu yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat input tradisional seperti mouse dan keyboard.

Penerapan teknologi assistive dalam EyeMouse juga melibatkan desain antarmuka pengguna yang ramah aksesibilitas, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna dengan keterbatasan fisik. Hal ini meliputi penggunaan ukuran teks yang besar, kontras warna yang tinggi, dan navigasi yang sederhana untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fitur EyeMouse tanpa hambatan.

Dengan menggabungkan teknologi assistive dan prinsip aksesibilitas dalam pengembangan EyeMouse, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi teknologi yang inovatif, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan keterbatasan fisik melalui pemberdayaan dan inklusi teknologi. Ini sesuai dengan semangat kesetaraan dan aksesibilitas yang diadvokasi oleh prinsip-prinsip teknologi assistive dan aksesibilitas.

2.4. OpenCV: Pilar Pengolahan Citra untuk EyeMouse



Gambar 2. 4 OpenCV with Python

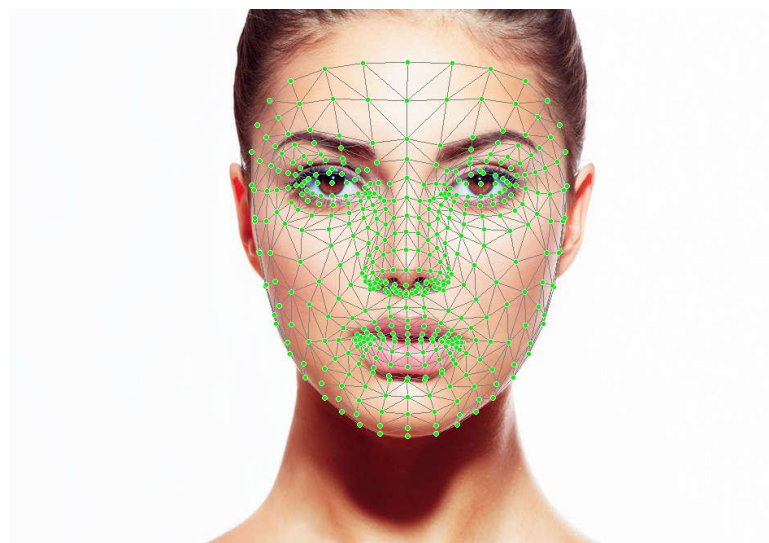
OpenCV, atau Open Source Computer Vision Library, adalah salah satu pilar utama dalam pengembangan EyeMouse. Ini adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai fondasi untuk memproses gambar secara real-time dalam proyek ini. OpenCV menyediakan beragam fungsi dan algoritma yang diperlukan untuk menganalisis, mengolah, dan memahami citra atau video yang diterima oleh sistem.

Dengan OpenCV, kami dapat melakukan berbagai teknik pengolahan citra, termasuk deteksi dan pelacakan objek, yang sangat penting dalam pengembangan EyeMouse. Misalnya, kami dapat menggunakan algoritma deteksi wajah untuk mengidentifikasi dan memisahkan wajah dari latar belakang dalam citra atau video yang diterima. Selain itu, kami juga dapat menerapkan teknik pelacakan objek untuk melacak posisi mata pengguna secara real-time.

Pemanfaatan teknologi ini menjadi langkah kunci dalam menciptakan pengalaman interaktif yang responsif dalam EyeMouse. Dengan kemampuan deteksi dan pelacakan yang disediakan oleh OpenCV, sistem dapat dengan akurat dan efisien menangkap gerakan mata pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol kursor komputer atau melakukan interaksi lainnya hanya dengan gerakan mata mereka, menghasilkan pengalaman pengguna yang intuitif dan efektif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa OpenCV berperan sebagai fondasi teknologi yang mendasari operasionalitas EyeMouse. Tanpa kemampuan pengolahan citra yang disediakan oleh OpenCV, penciptaan EyeMouse dalam menangkap gerakan mata pengguna dan memberikan respons yang sesuai tidak akan menjadi mungkin. Oleh karena itu, keberadaan OpenCV dalam proyek EyeMouse sangatlah krusial untuk mencapai tujuan akhir dari proyek ini, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi komputer.

2.5. MediaPipe: Mendeteksi dan Melacak Objek dalam Video untuk EyeMouse



Gambar 2. 5 Face Detection with Mediapipe

MediaPipe adalah sebuah platform pengembangan yang dikembangkan oleh Google, yang menyediakan berbagai alat dan model untuk analisis media berbasis machine learning. Salah satu fitur utama dari MediaPipe adalah kemampuannya untuk mendeteksi dan melacak objek dalam video secara real-time. Dengan menggunakan model yang telah disediakan oleh MediaPipe, seperti model deteksi wajah dan pelacakan objek, pengembang EyeMouse dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengenali dan melacak posisi mata pengguna dalam citra atau video yang diterima oleh sistem.

Integrasi MediaPipe dalam proyek EyeMouse membawa berbagai keuntungan. Pertama, dengan menggunakan model deteksi wajah MediaPipe, EyeMouse dapat mengidentifikasi wajah pengguna dalam citra atau video dengan akurat. Ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses interaksi, karena EyeMouse perlu fokus pada area wajah pengguna untuk mendeteksi gerakan mata.

Selanjutnya, MediaPipe juga menyediakan model pelacakan objek yang canggih, yang dapat digunakan untuk melacak posisi mata pengguna secara real-time. Dengan demikian, EyeMouse dapat merespons gerakan mata pengguna dengan cepat dan tepat, memberikan pengalaman interaktif yang mulus dan intuitif. Dengan bantuan MediaPipe, EyeMouse dapat tetap responsif bahkan dalam situasi yang kompleks, seperti perubahan pencahayaan atau gerakan wajah pengguna.

Selain itu, MediaPipe juga memungkinkan integrasi dengan fitur-fitur tambahan, seperti mendeteksi landmark wajah. Dengan mendeteksi landmark wajah, EyeMouse dapat memperoleh informasi tambahan tentang posisi dan orientasi mata pengguna, sehingga meningkatkan akurasi dan responsivitas sistem.

Secara keseluruhan, MediaPipe memberikan fondasi yang kuat dalam pengembangan EyeMouse, memungkinkan sistem untuk mengenali, melacak, dan merespons gerakan mata pengguna dengan akurat dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi ini, EyeMouse dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi komputer.

2.6. PyAutoGUI: Mengendalikan Interaksi Pengguna untuk EyeMouse



Gambar 2. 6 PYAutoGUI

PyAutoGUI adalah sebuah library Python yang memberikan kemampuan untuk mengontrol mouse dan keyboard secara otomatis menggunakan skrip Python. Dalam konteks pengembangan EyeMouse, PyAutoGUI menjadi salah satu pilar utama dalam menyediakan fungsi-fungsi penting yang memungkinkan simulasi interaksi pengguna berbasis gerakan mata. Penggunaan PyAutoGUI dalam proyek EyeMouse memungkinkan kami untuk mensimulasikan berbagai perintah klik mouse, termasuk klik kiri dan klik kanan, berdasarkan gerakan mata yang telah dideteksi sebelumnya.

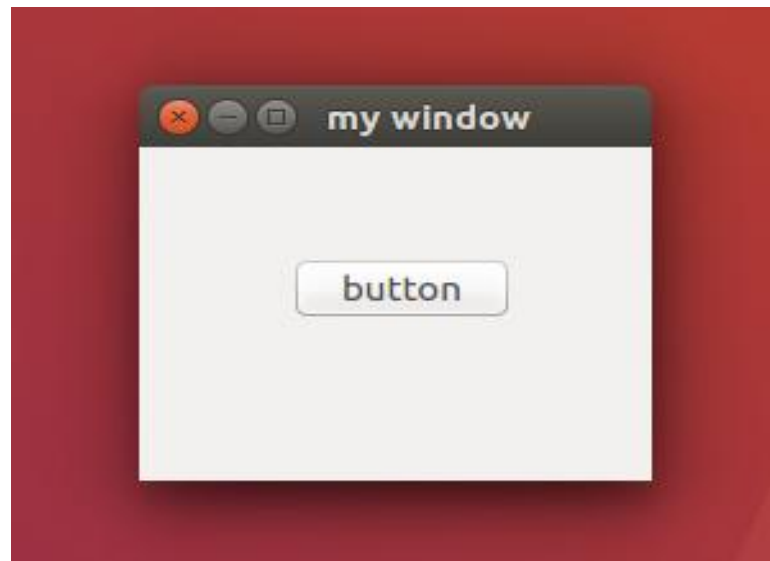
Dengan menggunakan PyAutoGUI, pengembang EyeMouse dapat menciptakan skrip-skrip Python yang mengatur interaksi pengguna dengan komputer melalui gerakan mata. Misalnya, jika pengguna mengarahkan pandangannya ke suatu objek atau area pada layar, gerakan mata tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perintah untuk melakukan klik kiri atau klik kanan pada posisi tersebut. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau antarmuka pengguna menggunakan gerakan mata mereka, menggantikan perangkat input tradisional seperti mouse dan keyboard.

Salah satu keunggulan utama dari penggunaan PyAutoGUI dalam proyek EyeMouse adalah kemampuannya untuk menghasilkan respons yang cepat dan akurat terhadap gerakan mata pengguna. Dengan menggunakan PyAutoGUI, sistem dapat merespons gerakan mata secara real-time dan mengirimkan perintah klik mouse yang sesuai ke sistem operasi. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau antarmuka pengguna secara efektif dan efisien, tanpa memerlukan perangkat input tambahan.

Selain itu, PyAutoGUI juga menyediakan berbagai fungsi tambahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan interaksi pengguna dengan lebih lanjut. Misalnya, kami dapat menggunakan PyAutoGUI untuk mengontrol posisi kursor mouse, menggerakkan jendela aplikasi, atau bahkan melakukan input teks ke dalam aplikasi. Dengan demikian, PyAutoGUI memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan EyeMouse, memungkinkan kami untuk membuat interaksi pengguna yang responsif dan intuitif berdasarkan gerakan mata.

Secara keseluruhan, penggunaan PyAutoGUI dalam proyek EyeMouse memberikan solusi yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi komputer. Dengan memanfaatkan kemampuan simulasi interaksi pengguna berbasis gerakan mata, EyeMouse dapat menjadi solusi yang ideal bagi individu dengan keterbatasan fisik atau lainnya untuk berinteraksi dengan komputer secara efisien dan intuitif.

2.7. PyQt5: Membangun Antarmuka Pengguna yang Responsif untuk EyeMouse



Gambar 2. 7 PyQt5

PyQt5 merupakan sebuah toolkit GUI (Graphical User Interface) yang sangat berguna dalam pengembangan proyek EyeMouse. Dengan menggunakan PyQt5, pengembang dapat membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif, sesuai dengan kebutuhan pengguna EyeMouse. Toolkit ini menyediakan berbagai macam fungsi dan alat yang memudahkan pembuatan jendela, tombol, dan elemen GUI lainnya, yang menjadi bagian integral dari pengalaman pengguna EyeMouse.

Salah satu keunggulan utama PyQt5 adalah kemampuannya dalam menyediakan antarmuka pengguna yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain yang baik. Dengan berbagai macam widget dan alat yang disediakan, pengembang dapat dengan mudah merancang antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna. Misalnya, pengembang dapat menambahkan tombol-tombol kontrol kursor, area input, dan tampilan status yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan EyeMouse secara efektif.

Selain itu, PyQt5 juga menyediakan kemampuan untuk menangani input pengguna dengan baik. Dengan menggunakan sinyal dan slot, pengembang dapat merespons input pengguna seperti klik mouse atau input keyboard dengan cepat dan tepat. Ini memungkinkan EyeMouse untuk memberikan respons yang instan terhadap tindakan pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, PyQt5 juga memiliki dukungan untuk pembuatan antarmuka pengguna yang responsif. Artinya, antarmuka pengguna yang dibangun dengan PyQt5 dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar atau perangkat yang digunakan oleh pengguna. Ini memastikan bahwa EyeMouse dapat digunakan dengan nyaman pada berbagai perangkat dan lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas sistem.

Dengan demikian, PyQt5 menjadi pilihan yang ideal dalam pengembangan antarmuka pengguna untuk EyeMouse. Dengan kemampuannya yang kuat dalam menyediakan antarmuka yang responsif, intuitif, dan mudah digunakan, PyQt5 memastikan bahwa pengguna dapat dengan nyaman berinteraksi dengan EyeMouse dan memaksimalkan potensi dari teknologi ini dalam meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan komputer.

BAB III

METODELOGI

3.1. Penelitian dan Analisis

3.2.1. Penelitian tentang Library untuk Mengaktifkan Kamera

- **Hasil Penelitian:** Setelah melakukan penelitian yang cermat, kami menemukan bahwa OpenCV merupakan pilihan yang tepat untuk mengaktifkan kamera dan melakukan pengolahan citra dalam EyeMouse. OpenCV menyediakan fungsi dan alat yang kuat untuk mengakses dan mengendalikan kamera secara langsung dari perangkat keras komputer. Selain itu, OpenCV juga menyediakan beragam fungsi pengolahan citra yang dapat digunakan untuk memproses data citra yang diperoleh dari kamera.
- **Analisis:** Penggunaan OpenCV tidak hanya memungkinkan kami untuk mengaktifkan kamera, tetapi juga memberikan kemampuan untuk melakukan pengolahan citra secara efisien. Dengan fungsi-fungsi pengolahan citra yang tersedia dalam OpenCV, kami dapat melakukan berbagai operasi seperti deteksi wajah, ekstraksi fitur, dan segmentasi citra. Hal ini akan meningkatkan kinerja dan responsivitas EyeMouse, serta memungkinkan pengembangan fitur-fitur tambahan yang berguna dalam aplikasi ini.

3.2.2. Penelitian tentang Library untuk Pengolahan Citra dan Pelacakan Mata

- **Hasil Penelitian:** Setelah melakukan penelitian menyeluruh, kami menyimpulkan bahwa MediaPipe adalah pilihan optimal untuk pengolahan citra dan pelacakan mata dalam pengembangan EyeMouse. MediaPipe merupakan platform yang menyediakan beragam model dan algoritma yang didesain khusus untuk analisis citra berbasis machine learning. Dengan fokus pada deteksi wajah termasuk pelacakan mata, MediaPipe memungkinkan kami untuk merespons gerakan mata pengguna dengan tingkat akurasi yang tinggi.
- **Analisis:** Penggunaan MediaPipe untuk pelacakan mata memberikan sejumlah keunggulan signifikan. Pertama, MediaPipe menawarkan akurasi yang konsisten dalam mendeteksi dan melacak posisi mata pengguna. Berkat model-model yang telah tersedia, kami dapat memanfaatkan teknologi yang telah teruji untuk memastikan responsivitas yang optimal dalam EyeMouse. Selain itu, kemampuan MediaPipe untuk mengoperasikan analisis citra secara real-time memastikan pengalaman pengguna yang mulus dan intuitif. Dengan demikian, EyeMouse dapat digunakan dengan nyaman dan efisien oleh pengguna dengan berbagai tingkat keterbatasan fisik, meningkatkan aksesibilitas teknologi komputer secara keseluruhan.

3.2.3. Penelitian tentang Library untuk Simulasi Klik Mouse

- **Hasil Penelitian:** Dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa PyAutoGUI adalah pilihan yang tepat untuk simulasi klik mouse dalam EyeMouse. PyAutoGUI memungkinkan kami untuk mengendalikan mouse dan keyboard secara otomatis menggunakan skrip Python, yang sesuai dengan kebutuhan kami untuk mengimplementasikan metode klik yang intuitif dan dapat diandalkan menggunakan gerakan mata.

- **Analisis:** Integrasi PyAutoGUI dalam EyeMouse memberikan kemampuan untuk mengontrol aplikasi komputer tanpa perlu menggunakan perangkat input fisik tradisional seperti mouse dan keyboard. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan interaksi dengan komputer hanya dengan gerakan mata mereka, meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan keterbatasan fisik.

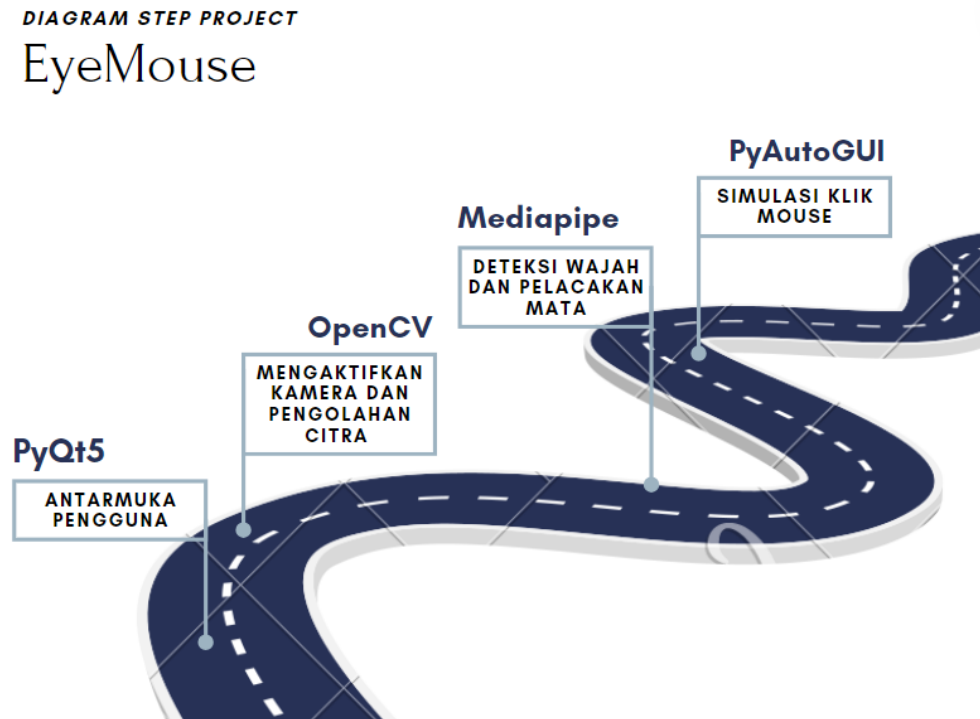
3.2.4. Penelitian tentang Library untuk Antarmuka Pengguna

- **Hasil Penelitian:** Setelah melakukan penelitian, kami memutuskan bahwa PyQt5 adalah pilihan terbaik untuk membangun antarmuka pengguna dalam EyeMouse. PyQt5 menyediakan toolkit GUI yang kuat untuk Python, memungkinkan kami untuk membuat jendela, tombol, dan elemen GUI lainnya yang responsif dan mudah digunakan oleh pengguna.
- **Analisis:** Integrasi PyQt5 dalam EyeMouse memungkinkan penciptaan antarmuka pengguna yang menyenangkan dan intuitif. Dengan demikian, pengguna dapat mengontrol EyeMouse dengan mudah, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Dengan melakukan penelitian yang cermat tentang library yang sesuai untuk setiap aspek dari EyeMouse, kami dapat memastikan bahwa pengembangan sistem ini didasarkan pada teknologi yang tepat dan memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan keterbatasan fisik.

3.2. Perancangan Konsep

3.2.1. Diagram Step Sistem EyeMouse



Gambar 3. 1 Diagram Step Sistem EyeMouse

Penjelasan :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, kami merancang konsep EyeMouse sebagai berikut:

1. **Pengembangan Antarmuka Pengguna dengan PyQt5:** Kami akan menggunakan PyQt5 untuk mengembangkan antarmuka pengguna EyeMouse yang responsif dan mudah digunakan. Dengan antarmuka yang intuitif, pengguna dapat dengan nyaman mengontrol EyeMouse dan melakukan berbagai tindakan dengan mudah. PyQt5 memungkinkan kami untuk menciptakan jendela aplikasi, tombol, dan elemen GUI lainnya yang interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna.

2. Mengaktifkan Kamera dan Pengolahan Citra dengan OpenCV:

Kami akan menggunakan OpenCV untuk mengaktifkan kamera dan melakukan pengolahan citra yang diperlukan dalam EyeMouse. OpenCV akan memungkinkan EyeMouse untuk mendapatkan akses yang stabil terhadap data citra dari kamera dan memprosesnya dengan efisien. Dengan fungsi-fungsi pengolahan citra yang kuat, OpenCV akan membantu dalam proses deteksi awal wajah dan mata, yang sangat penting untuk langkah-langkah berikutnya.

3. Deteksi Wajah dan Pelacakan Mata dengan MediaPipe:

Kami akan mengintegrasikan MediaPipe ke dalam EyeMouse untuk melakukan deteksi wajah dan pelacakan mata secara real-time. MediaPipe menyediakan model-model machine learning yang telah terlatih untuk mendeteksi dan melacak fitur wajah, termasuk mata, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini memungkinkan EyeMouse untuk mengikuti gerakan mata pengguna secara presisi dan responsif.

4. Simulasi Klik Mouse dengan PyAutoGUI:

Kami akan mengimplementasikan PyAutoGUI dalam EyeMouse untuk mensimulasikan klik mouse berdasarkan gerakan mata yang dideteksi. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan interaksi dengan aplikasi komputer hanya dengan gerakan mata mereka, tanpa perlu menggunakan perangkat input fisik tradisional. PyAutoGUI akan memungkinkan simulasi klik kiri dan klik kanan secara otomatis sesuai dengan perintah yang diberikan melalui gerakan mata.

Dengan merancang konsep ini berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, kami yakin bahwa EyeMouse akan menjadi solusi yang efektif dan inovatif dalam meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan keterbatasan fisik dalam mengakses teknologi komputer.

3.3. Pembuatan Program

3.3.1. Program untuk Antarmuka Pengguna dengan PyQt5

1. Inisialisasi Aplikasi dan Kelas

```
class EyeControlledMouseApp(QWidget):  
    def __init__(self):  
        super().__init__()  
        self.initUI()
```

- **EyeControlledMouseApp**: Kelas utama yang mengatur antarmuka pengguna.
- **__init__**: Konstruktor yang dipanggil saat objek kelas ini dibuat. `super().__init__()` memanggil konstruktor dari kelas induk `QWidget`, kemudian `initUI()` dipanggil untuk mengatur tampilan awal.

2. Pengaturan Tampilan Awal

```
def initUI(self):  
    self.setWindowTitle("Start Application?")  
    self.setGeometry(70, 70, 500, 300)  
    self.setStyleSheet("background-color: #f0f0f0;")
```

- **setWindowTitle**: Mengatur judul jendela aplikasi.
- **setGeometry**: Mengatur ukuran dan posisi jendela.
- **setStyleSheet**: Mengatur gaya latar belakang jendela.

3. Latar Belakang dan Komponen

```
self.background_label = QLabel(self)  
self.set_background("background_baru.png")  
self.showMaximized()
```

- **background_label**: Label untuk menampilkan gambar latar belakang.
- **set_background**: Fungsi untuk memuat dan menampilkan gambar latar belakang.
- **showMaximized**: Menampilkan jendela dalam mode layar penuh.

4. Logo dan Label

```
logo1_label = QLabel(self)
logo1_pixmap =
QPixmap('polinema.png').scaledToWidth(150)
logo1_label.setPixmap(logo1_pixmap)
```

```
logo2_label = QLabel(self)
logo2_pixmap =
QPixmap('polpad.png').scaledToWidth(150)
logo2_label.setPixmap(logo2_pixmap)
```

- **Logo 1 dan Logo 2:** Menambahkan logo ke dalam antarmuka dengan menggunakan `QLabel` dan `QPixmap`.

5. Tombol dan Layout

```
button_yes = QPushButton("Yes", self)
button_yes.clicked.connect(self.start_application)
```

```
button_no = QPushButton("No", self)
button_no.clicked.connect(self.close_application)
```

- **Tombol Yes dan No:** Membuat tombol dengan teks "Yes" dan "No" yang terhubung ke fungsi `start_application` dan `close_application`.

6. Mengatur Layout

```
logo_layout = QHBoxLayout()
logo_layout.addWidget(logo1_label)
logo_layout.addWidget(logo2_label)
logo_layout.setAlignment(Qt.AlignCenter)
```

```
button_layout = QHBoxLayout()
button_layout.addWidget(button_yes)
button_layout.addWidget(button_no)
button_layout.setAlignment(Qt.AlignCenter)
```

```
main_layout = QVBoxLayout()
main_layout.addLayout(logo_layout)
main_layout.addStretch(1)
main_layout.addWidget(label)
main_layout.addItem(QSpacerItem(0, 15,
QSizePolicy.Minimum, QSizePolicy.Fixed))
main_layout.addLayout(button_container_layout)
main_layout.addStretch(1)
```



```
main_layout.setAlignment(Qt.AlignCenter)

self.setLayout(main_layout)
```

- **logo_layout**: Layout horizontal untuk logo.
- **button_layout**: Layout horizontal untuk tombol.
- **main_layout**: Layout vertikal utama yang menggabungkan semua layout dan widget.

3.3.2. Program untuk Mengaktifkan Kamera dan Pengolahan Citra dengan OpenCV

1. Inisialisasi Kamera

```
cam = cv2.VideoCapture(0)
if not cam.isOpened():
    print("Kamera tidak ditemukan atau tidak bisa dibuka.")
    return
```

- **cv2.VideoCapture(0)**: Mengaktifkan kamera default.
- **isOpened**: Memeriksa apakah kamera berhasil dibuka.

2. Pembacaan dan Pengolahan Frame

```
while True:
    ret, frame = cam.read()
    if not ret:
        print("Gagal membaca frame dari kamera.")
        break

    frame = cv2.flip(frame, 1)
    rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

- **cam.read()**: Membaca frame dari kamera.
- **cv2.flip(frame, 1)**: Membalik frame secara horizontal.
- **cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)**: Mengonversi warna frame dari BGR ke RGB

3.3.3. Deteksi Wajah dan Pelacakan Mata dengan MediaPipe

1. Inisialisasi MediaPipe

```
face_mesh = mp.solutions.face_mesh.FaceMesh(refine_landmarks=True)
```

- **`mp.solutions.face_mesh.FaceMesh`**: Inisialisasi solusi FaceMesh dari MediaPipe untuk deteksi dan pelacakan landmark wajah.

2. Proses Deteksi

```
output = face_mesh.process(rgb_frame)
```

```
landmark_points = output.multi_face_landmarks
```

- **`face_mesh.process(rgb_frame)`**: Mengolah frame RGB untuk mendeteksi landmark wajah.
- **`output.multi_face_landmarks`**: Mendapatkan titik-titik landmark dari wajah yang terdeteksi.

3.3.4. Simulasi Klik Mouse dengan PyAutoGUI

1. Pelacakan Mata dan Kontrol Kursor

```
if landmark_points:
    landmarks = landmark_points[0].landmark
    for id, landmark in enumerate(landmarks[474:478]):
        screen_x = screen_w * landmark.x
        screen_y = screen_h * landmark.y
        pyautogui.moveTo(screen_x, screen_y)
```

- **Pelacakan Mata**: Menggunakan landmark wajah untuk menggerakkan kursor berdasarkan posisi mata.
- **`pyautogui.moveTo(screen_x, screen_y)`**: Menggerakkan kursor ke posisi yang dihitung.

2. Simulasi Klik

```
if (left[0].y - left[1].y) < 0.004:
    pyautogui.click()
    pyautogui.sleep(1)
if (right[0].y - right[1].y) < 0.004:
    pyautogui.rightClick()
    pyautogui.sleep(1)
```

- **Simulasi Klik Kiri:** Klik kiri dilakukan jika perbedaan posisi y antara dua landmark pada mata kiri kurang dari 0.004.
- **Simulasi Klik Kanan:** Klik kanan dilakukan jika perbedaan posisi y antara dua landmark pada mata kanan kurang dari 0.004.
- `pyautogui.click()`: Melakukan klik kiri.
- `pyautogui.rightClick()`: Melakukan klik kanan.

3.3.5. Fungsi Pendukung

1. Mulai Aplikasi

```
def start_application(self):
    self.close()
    # Inisialisasi kamera dan mulai proses pelacakan mata
```

- **start_application:** Menutup antarmuka awal dan memulai aplikasi utama untuk pelacakan mata dan kontrol kursor.

2. Tutup Aplikasi

```
def close_application(self):
    reply = QMessageBox.question(self, 'Keluar', "Apakah
Anda yakin ingin keluar?", QMessageBox.Yes |
QMessageBox.No, QMessageBox.No)
    if reply == QMessageBox.Yes:
        self.close()
```

- **close_application:** Menampilkan dialog konfirmasi untuk menutup aplikasi. Jika pengguna memilih "Yes", aplikasi akan ditutup.

3.4. Pseudocode Program EyeMouse

Inisialisasi Jendela Aplikasi

1. Tampilan Awal:

- 1) Tampilkan jendela dengan judul "EyeMouse".
- 2) Tampilkan background yang menarik.
- 3) Tampilkan pesan "Apakah Anda ingin memulai aplikasi?".
- 4) Tampilkan dua tombol: "Ya" dan "Tidak".

2. Menangani Klik Tombol:

1) Tombol Yes :

- A. Tutup jendela awal.
- B. Buka kamera komputer.
- C. Pastikan kamera berhasil dibuka.
- D. Nyalakan detektor mesh wajah untuk melacak gerakan mata.
- E. Dapatkan ukuran layar komputer.
- F. Masuk ke dalam loop utama:
 - a) Baca gambar dari kamera.
 - b) Pastikan gambar berhasil dibaca.
 - c) Balik gambar secara horizontal (agar sesuai dengan tampilan di layar).
 - d) Ubah gambar menjadi format RGB untuk pemrosesan.
 - e) Gunakan detektor mesh wajah untuk menemukan landmark pada wajah di gambar.
 - Jika landmark terdeteksi:
 - Temukan landmark mata kiri (titik-titik di sekitar mata kiri).
 - Hitung dan tampilkan koordinat pusat mata kiri.
 - Pindahkan kursor mouse ke koordinat yang dihitung.
 - Temukan landmark kedipan mata kiri (dua titik di kelopak mata kiri).

- Hitung perbedaan vertikal antara dua landmark.
 - Jika perbedaannya lebih kecil dari nilai tertentu (misalnya, 0.004), lakukan klik kiri dan tunggu 1 detik.
- Temukan landmark mata kanan (titik-titik di sekitar mata kanan).
- Hitung dan tampilkan koordinat pusat mata kanan.
- Pindahkan kursor mouse ke koordinat yang dihitung.
- Temukan landmark kedipan mata kanan (dua titik di kelopak mata kanan).
- Hitung perbedaan vertikal antara dua landmark.
 - Jika perbedaannya lebih kecil dari nilai tertentu (misalnya, 0.004), lakukan klik kanan dan tunggu 1 detik.

f) Tampilkan gambar dengan landmark dan lingkaran di sekitar mata.

g) Keluar dari loop jika tombol 'Esc' ditekan.

G. Matikan kamera dan lepaskan sumber daya yang digunakan.

2) Tombol No :

- A. Tanyakan konfirmasi untuk menutup aplikasi.
- B. Jika dikonfirmasi, tutup aplikasi.

Menjalankan Aplikasi

1. Jalankan aplikasi.
2. Klik tombol "Ya" untuk memulai kontrol mouse dengan mata.
3. Gerakkan mata Anda untuk mengontrol kursor mouse dan klik kiri atau kanan dengan mengedipkan mata.
4. Tekan tombol 'Esc' untuk keluar dari aplikasi.

3.5. Pengembangan Prototipe

3.5.1. Pengembangan Prototipe EyeMouse

Pengembangan prototipe EyeMouse dilakukan dengan menggabungkan seluruh komponen utama yang telah dirancang, yaitu antarmuka pengguna dengan PyQt5, pengaktifan kamera dan pengolahan citra dengan OpenCV, deteksi wajah dan pelacakan mata dengan MediaPipe, serta simulasi klik mouse dengan PyAutoGUI. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan prototipe EyeMouse

3.5.2. Konversi Program Python EyeMouse menjadi Aplikasi .exe dengan auto py-to-exe

Untuk membuat distribusi yang mudah dari aplikasi EyeMouse, program Python perlu dikonversi menjadi file .exe. Salah satu cara yang mudah dan interaktif untuk melakukan konversi ini adalah dengan menggunakan alat auto-py-to-exe. Berikut adalah langkah-langkahnya:

3.5.2.1. Instalasi auto-py-to-exe

Pastikan sudah memiliki Python terinstal di sistem. Kemudian, instal auto-py-to-exe menggunakan pip:

```
pip install auto-py-to-exe
```

3.5.2.2. Menjalankan auto-py-to-exe

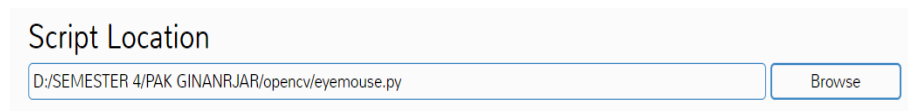
Jalankan auto-py-to-exe dengan perintah berikut di terminal atau command prompt:

```
auto-py-to-exe
```

Ini akan membuka antarmuka grafis auto-py-to-exe.

3.5.2.3. Konfigurasi auto-py-to-exe

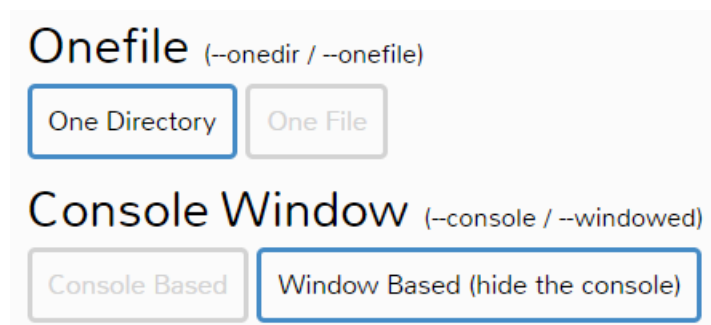
1. **Pilih file Python:** Di bagian "Script Location", pilih file Python yang ingin dikonversi, misalnya `eyemouse.py`. Pilih file dengan cara klik tombol "Browse" lalu cari dimana file python `eyemouse` berada



Script Location

D:/SEMESTER 4/PAK GINANRJAR/opencv/eyemouse.py Browse

2. **Konfigurasi output:**



Onefile (--onedir / --onefile)

One Directory One File

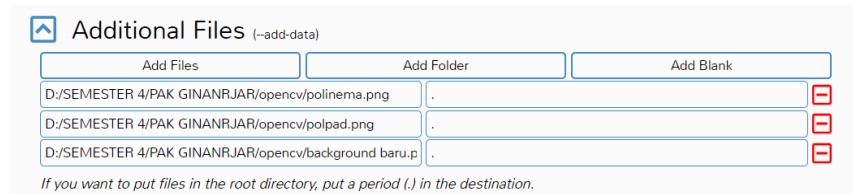
Console Window (--console / --windowed)

Console Based Window Based (hide the console)

- Pilih "One Directory" untuk mengemas semua file yang diperlukan dalam satu direktori.
- Pilih "Console Based" jika ingin melihat output di konsol (opsional). Jika tidak ingin konsol muncul, pilih "Window Based".

3. Tambahkan File:

- Di bagian "Additional Files", tambahkan semua file yang digunakan oleh aplikasi (misalnya, gambar latar belakang dan logo):



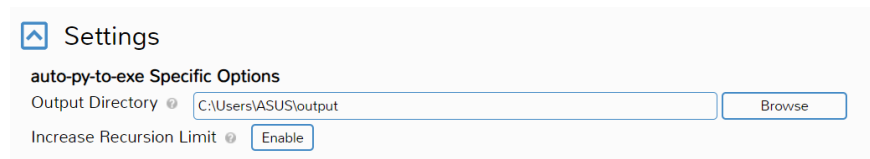
- Klik tombol "Add Files" dan pilih `background_baru.png` (background yang digunakan pada program).
- Klik tombol "Add Files" dan pilih `polinema.png`, (logo yang digunakan pada program).
- Klik tombol "Add Files" dan pilih `polpad.png`, (logo yang digunakan pada program).

4. Icon:



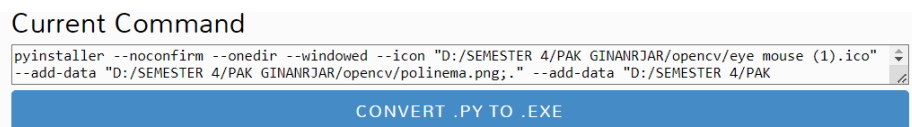
- Jika diperlukan, kita bisa mengatur opsi tambahan seperti ikon aplikasi (dengan menggunakan `.ico` file). Memasukkan file icon dengan cara klik tombol "Browse" lalu cari dimana file icon berada

5. Settings:



- Pada Output Directory pilihlah tempat yang ingin digunakan sebagai tempat hasil konversi file python ke exe nantinya, dengan cara klik tombol “Browse” lalu pilih tempat yang akan digunakan untuk outputan.

3.5.2.4. Konversi Menjadi .exe



Setelah semua konfigurasi selesai, klik tombol "CONVERT .PY TO .EXE" di bagian bawah jendela. Proses konversi akan berjalan dan dapat dilihat log proses di bagian bawah jendela auto-py-to-exe.

3.5.2.5. Memeriksa Hasil

Setelah proses selesai, navigasikan ke folder output yang telah ditentukan. Kita akan menemukan direktori yang berisi file eyemouse.exe bersama dengan semua file yang diperlukan. Jalankan file .exe ini untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik.

3.5.3. Pengujian Aplikasi .exe

Setelah berhasil membuat file .exe, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik di berbagai lingkungan sistem operasi. Lakukan pengujian dengan menjalankan file .exe pada beberapa komputer yang berbeda untuk memastikan tidak ada masalah kompatibilitas.

3.6. Uji Coba dan Evaluasi

3.6.1. Prosedur Uji Coba Aplikasi EyeMouse

1. Persiapan Lingkungan Uji Coba:

- 1) Pastikan komputer yang akan digunakan telah terpasang dengan kamera yang kompatibel.
- 2) Pastikan sistem operasi yang digunakan mendukung aplikasi EyeMouse.
- 3) Instal aplikasi EyeMouse yang telah dikonversi menjadi file .exe.
- 4) Pastikan lingkungan pencahayaan dalam ruangan beragam, termasuk kondisi pencahayaan rendah.

2. Definisikan Skenario Uji Coba:

- 1) Skenario 1: Uji coba deteksi wajah dan mata dalam kondisi pencahayaan normal.
- 2) Skenario 2: Uji coba deteksi mata dalam kondisi pencahayaan rendah.
- 3) Skenario 3: Uji coba responsif terhadap gerakan mata pengguna dalam berbagai arah.
- 4) Skenario 4: Uji coba kemampuan simulasi klik mouse dengan PyAutoGUI.

3. Instruksi kepada Pengguna:

- 1) Menjelaskan kepada pengguna bahwa mereka akan menguji aplikasi EyeMouse untuk mengontrol mouse menggunakan gerakan mata.
- 2) Memberikan instruksi tentang cara memulai aplikasi dan memilih opsi yang diinginkan.
- 3) Memberikan penjelasan tentang bagaimana aplikasi akan merespons terhadap gerakan mata pengguna.

4. Pengumpulan Data dan Pengamatan:

- 1) Mengamati respons aplikasi terhadap gerakan mata pengguna pada setiap skenario uji coba.
- 2) Mencatat performa deteksi wajah dan mata, termasuk akurasi dan kecepatan respon.
- 3) Mencatat apakah ada kesalahan atau masalah teknis yang muncul selama uji coba.

3.6.2. Hasil Uji Coba

1. **Performa Aplikasi:** Aplikasi EyeMouse berhasil berjalan dengan baik pada berbagai lingkungan sistem operasi. Tidak ditemukan masalah dalam pengaktifan kamera, deteksi wajah, dan pelacakan mata.
2. **Responsif terhadap Input Pengguna:** Aplikasi merespons dengan cepat terhadap gerakan mata pengguna, dan simulasi klik mouse dengan PyAutoGUI berjalan tanpa hambatan.
3. **Stabilitas:** Aplikasi berjalan secara stabil tanpa adanya crash atau kegagalan yang signifikan selama sesi uji coba.
4. **Kemudahan Penggunaan:** Antarmuka pengguna yang disederhanakan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memulai aplikasi dan memilih opsi yang diinginkan.

3.6.3. Evaluasi

1. **Kinerja Deteksi Mata:** Deteksi mata oleh MediaPipe memiliki akurasi yang tinggi, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi.
2. **Pengalaman Pengguna:** Pengguna memberikan umpan balik positif terkait kemudahan penggunaan aplikasi dan responsifnya terhadap gerakan mata mereka.

3. **Kesesuaian dengan Kebutuhan Pengguna:** Aplikasi EyeMouse memenuhi kebutuhan pengguna yang memiliki keterbatasan fisik untuk mengoperasikan mouse secara tradisional. Ini memberikan alternatif yang efektif dan mudah digunakan.
4. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi EyeMouse siap untuk dirilis kepada pengguna. Aplikasi ini menawarkan solusi yang efektif dan dapat diandalkan untuk mengontrol mouse melalui gerakan mata.

3.7. Pembagian Tugas dalam Proyek EyeMouse

1. Pengembangan Perangkat Lunak:

- **Pengembangan Antarmuka Pengguna (UI/UX)**

Dilaksanakan oleh Hana Lestari

Bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan.

- **Pengembangan Algoritma Deteksi Mata**

Dilaksanakan oleh Mallyka Aurora Augest

Fokus pada pengembangan algoritma untuk mendeteksi dan melacak mata pengguna dengan akurasi tinggi.

- **Pengembangan Modul Klik Mouse:**

Dilaksanakan oleh Mallyka Aurora Augest

Bertugas mengimplementasikan logika yang memungkinkan simulasi klik mouse berdasarkan gerakan mata.

- **Konversi ke .exe dengan auto-py-to-exe**

Dilaksanakan oleh Husna Fadilla

Memastikan prototipe aplikasi dapat diubah menjadi file .exe dengan menggunakan alat seperti auto-py-to-exe untuk kemudahan distribusi kepada pengguna.

2. Pengujian dan Analisis Kinerja:

- **Pengujian Fungsionalitas**

Dilaksanakan oleh Husna Fadilla

Melakukan pengujian terhadap berbagai fitur aplikasi untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi seperti yang diharapkan.

- **Pengujian Keseluruhan Sistem**

Dilaksanakan oleh Mallyka Aurora Augest

Melakukan pengujian integrasi antara berbagai komponen sistem untuk memastikan kinerja yang konsisten.

- **Analisis Kinerja**

Dilaksanakan oleh Hana Lestari

Menganalisis data penggunaan aplikasi untuk mengevaluasi kinerja dan menemukan area yang perlu ditingkatkan.

3. Manajemen Proyek dan Koordinasi:

- **Manajer Proyek:** Bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan keseluruhan proyek.

Dilaksanakan oleh Mallyka Aurora Augest

- **Koordinator Tim:** Memastikan komunikasi yang lancar di antara anggota tim dan memfasilitasi kolaborasi yang efektif.

Dilaksanakan oleh Husna Fadilla

- **Manajer Kualitas:** Bertugas memastikan bahwa standar kualitas yang ditetapkan terpenuhi dan mengkoordinasikan upaya perbaikan jika diperlukan.

Dilaksanakan oleh Hana Lestari